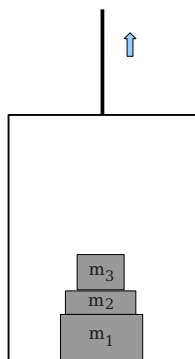
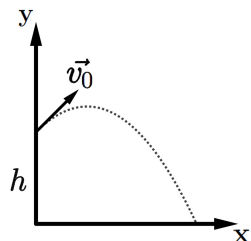


P1- Parte Objetiva

- Uma partícula com aceleração constante $\vec{a} = 3 \text{ m/s}^2 \hat{i} - 1 \text{ m/s}^2 \hat{j}$ parte da origem com velocidade inicial $\vec{v}_0 = 2 \text{ m/s} \hat{i}$. No instante $t = 2 \text{ s}$ sua posição será:
 - $\vec{r} = 10 \text{ m} \hat{i} + 2 \text{ m} \hat{j}$
 - $\vec{r} = 7 \text{ m} \hat{i} - 1 \text{ m} \hat{j}$
 - $\vec{r} = 10 \text{ m} \hat{i} - 2 \text{ m} \hat{j}$
 - $\vec{r} = 8 \text{ m} \hat{i} - 2 \text{ m} \hat{j}$
 - $\vec{r} = 16 \text{ m} \hat{i} - 4 \text{ m} \hat{j}$
- Três caixas de massas m_1 , m_2 e m_3 estão empilhadas dentro de um elevador que sobe com aceleração constante, de módulo igual a a , como mostra a figura. O módulo da **força resultante** sobre a caixa de massa m_2 vale:



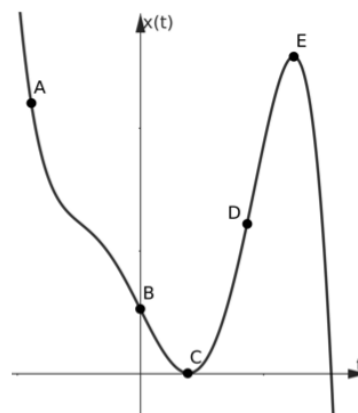
- $m_2(a + g)$
 - $(m_2 + m_3)g$
 - m_2a
 - $(m_2 + m_3 + m_1)(a - g)$
 - $m_2(a - g)$
- Um projétil posicionado a uma altura h acima do solo é lançado com velocidade de módulo v_0 e ângulo θ em relação à horizontal. Seja t_H o tempo que o projétil leva para atingir sua altura máxima e t_A o tempo para atingir o solo. Assinale a alternativa correta:



- t_H será máximo quando $\theta = \pi/4$
- No instante t_H o projétil tem velocidade nula.
- $t_H = \frac{1}{2}t_A$
- t_H não depende de h .
- t_A é máximo quando $\theta = \pi/4$.

- Um vaso cai a partir do repouso do parapeito de uma janela até o chão em meio segundo. Marque a alternativa que corresponde ao módulo da velocidade ao atingir o chão, da velocidade média da trajetória e a que altura, em relação ao solo, foi a queda, respectivamente. Considere a aproximação $g = 10 \text{ m/s}^2$.
 - 5 m/s , 2,5 m/s, 1,25 m
 - 10 m/s, 5 m/s, 2,5 m
 - 5 m/s , 2,5 m/s, 2,5 m
 - 2,5 m/s, 5 m/s, 1,25 m
 - 2,5 m/s, 2,5 m/s, 1,25 m

- O gráfico abaixo representa a posição $x(t)$ de um objeto que se move em linha reta em função do tempo. São considerados 5 instantes, correspondentes aos pontos A, B, C, D e E neste gráfico. Analise as seguintes afirmações e marque a alternativa que apresenta aquelas que estão CORRETAS.



- O módulo da velocidade do objeto no instante A é menor que o módulo da velocidade no instante B.
- As velocidades nos instantes C e E são as mesmas.
- A aceleração no instante E é positiva.
- Dentre os instantes destacados, apenas no instante D a velocidade é positiva.

- Apenas as afirmações I e III.
- Apenas as afirmações III e IV.
- Apenas as afirmações II, III, e IV.
- Apenas as afirmações II e IV.
- Apenas as afirmações I, II e III.

- Analise as seguintes sentenças.
 - A aceleração de uma partícula em um movimento circular qualquer será sempre ao longo do raio do círculo em direção ao centro.
 - O vetor velocidade de uma partícula em um ponto

da trajetória será sempre tangente à trajetória naquele ponto.

III) O vetor aceleração média de uma partícula em um movimento circular uniforme, em um ciclo, é um vetor nulo.

IV) Um movimento circular uniforme apresenta aceleração nula.

Das alternativas acima, estão corretas:

- (a) Apenas a II e a III.
- (b) Apenas a II e a IV.
- (c) Apenas a I e a III.
- (d) Apenas a II, a III e a IV.
- (e) Todas as alternativas.

■	■	■	■	■	■	■	
■	●						
■	○	○	○	○	○	■	1
■	○	○	○	○	○	■	2
■	○	○	○	○	○	■	3
■	○	○	○	○	○	■	4
■	○	○	○	○	○	■	5
■	○	○	○	○	○	■	6
	A	B	C	D	E		

Ao marcar uma resposta, preencha **TODO** o círculo.

Assinatura: _____

Nome:

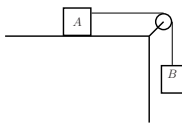
Instruções:

- Esta prova tem 2h de duração. Após 18:00h, não será permitido o ingresso de alunos(as) em sala de prova. A saída somente será permitida após 45 minutos do início da prova.
- Esta prova tem duas partes: uma parte discursiva e uma parte objetiva.
- A parte discursiva pode ser resolvida a lápis.
- O cartão resposta deve ser marcado de forma a **preencher todo o círculo** com caneta ou lápis forte.
- Você pode utilizar o verso das questões objetivas como rascunho. Caso necessite de mais papel, solicite ao fiscal.
- **Não** utilize o cartão resposta como rascunho!
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. O(A) aluno(a) que usar algum aparelho eletrônico (inclusive celular) terá sua prova retirada e receberá NOTA ZERO.
- Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deverá entregar ao fiscal o cartão de resposta e a parte discursiva. Ambas provas devem estar assinadas pelo(a) aluno(a).

P1 - Parte Discursiva - (5,2 pontos)

1. (2,6 pontos)

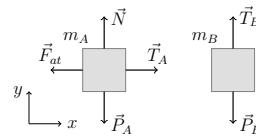
Dois blocos A e B de massas m_A e m_B estão ligados por um fio, como mostra a figura. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e a superfície horizontal é μ_e e o de atrito cinético é μ_c . A polia e o fio têm massas desprezíveis e o fio é inextensível. Inicialmente o sistema se encontra em repouso.



- Isole cada bloco e faça o diagrama de forças correspondente.
- Identifique para cada força que atua no corpo A qual é a força de reação associada a esta força, em que corpo atua e qual seu módulo, direção e sentido.
- Determine o maior valor de m_B tal que o sistema permaneça em repouso.
- Para um valor de m_B maior que o encontrado no item anterior, determine a força de atrito entre o bloco A e a superfície horizontal, bem como a aceleração de cada bloco.

Solução:

a)



b) Reações:

- $\vec{F}_A$: Força de atração gravitacional que o bloco exerce sobre a Terra, com módulo $m_A g$ e direção radial, sentido do centro da Terra para o bloco.
- $\vec{N}$: Força normal de compressão que o bloco faz sobre a superfície horizontal, de mesmo módulo e direção, mas sentido oposto, indo de A para a superfície.
- $\vec{T}_A$: Força de tração que o bloco faz sobre a corda, tendo o mesmo módulo e direção, mas sentido oposto.
- $\vec{F}_{at}$: Força de atrito que o bloco faz sobre a superfície, de mesmo módulo mas com sentido oposto.

c) Escolhendo um sistema de coordenadas com o eixo x apontando horizontalmente para a direita e o eixo y verticalmente para cima, temos pela segunda lei de Newton:

$$\text{Bloco A: } x : T_A - F_{at} = m_A a_A \quad y : N - m_A g = 0 \quad \text{Bloco B: } y : T_B - m_B g = m_B a_B$$

Como o fio é inextensível, e como quando a_A é positivo a_B é negativo, $a_A = -a_B = a$. Como a massa do fio é desprezível, $T_A = T_B = T$. Então temos

$$\text{Bloco A: } x : T - F_{at} = m_A a \quad y : N - m_A g = 0 \quad \text{Bloco B: } y : T - m_B g = -m_B a$$

Como o sistema deve permanecer em repouso, $a = 0$ e $|\vec{F}_{at}| \leq \mu_e |\vec{N}|$. No limite de começar a deslizar,

$$\text{Bloco A: } x : T - \mu_e N = 0 \quad y : N - m_A g = 0 \quad \text{Bloco B: } y : T - m_B g = 0$$

$$T = \mu_e N = \mu_e m_A g \Rightarrow \mu_e m_A g - m_B g = 0 \Rightarrow m_B = \mu_e m_A$$

d) Se os blocos estão acelerados, há deslizamento, $a \neq 0$ e $|\vec{F}_{at}| = \mu_c |\vec{N}|$:

$$\text{Bloco A: } x : T - \mu_c N = m_A a \quad (1) \quad y : N - m_A g = 0 \quad (2) \quad \text{Bloco B: } y : T - m_B g = -m_B a \quad (3)$$

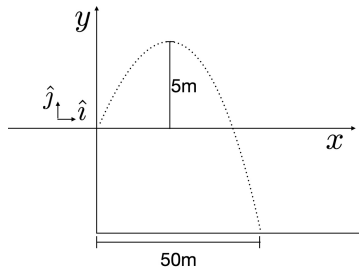
De (1) e (2): $T = m_A a + \mu_c m_A g$ em (3): $m_A a + \mu_c m_A g - m_B g = -m_B a \Rightarrow (m_A + m_B) a = (m_B - \mu_c m_A) g$

Indicando também os sentidos:

$$F_{at} = -\mu_c m_A g, \quad a_A = \frac{m_B - \mu_c m_A}{m_A + m_B} g, \quad a_B = -a_A$$

2. (2,6 pontos)

Um garoto, na beira de um penhasco, lança uma pedra que, após alcançar uma altura máxima de 5m em relação ao ponto de lançamento, atinge o solo abaixo, no vale, alcançando uma distância horizontal de 50m metros do ponto de lançamento. O tempo total de voo da pedra é de 5 segundos. Tome como origem do sistema de coordenadas o ponto de lançamento e use os vetores unitários indicados na figura. Use a aproximação $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Determine o módulo e o ângulo com a horizontal da velocidade inicial com que a pedra foi lançada.
- Determine o vetor velocidade da pedra após 3s do lançamento.
- Determine o tempo que a pedra leva para atingir a altura máxima.
- Determine a altura do ponto de lançamento em relação ao vale.

Solução:

$$\vec{a} = -g\hat{j} \Rightarrow$$

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta_0 \quad (1),$$

$$v_y(t) = v_0 \sin \theta_0 - gt \quad (2)$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos \theta_0 t \quad (3) \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (4)$$

Com a origem no ponto de lançamento, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$.

a) Altura máxima H : $v_y = 0$. De (2): $t_H = v_0 \sin \theta_0 / g$ (5)

$$\text{Em (4): } H = v_0 \sin \theta_0 \frac{v_0 \sin \theta_0}{g} - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \theta_0}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \theta_0)^2}{2g}$$

$$\text{Daí, } v_0 \sin \theta_0 = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 5 \text{ m}} = 10 \text{ m/s}$$

De (3), com $x = A$ quando $t = t_A$,

$$A = v_0 \cos \theta_0 t_A \Rightarrow v_0 \cos \theta_0 = A/t_A = 50 \text{ m}/5 \text{ s} = 10 \text{ m/s}$$

$$v_0 \sin \theta_0 = 10 \text{ m/s}, \quad v_0 \cos \theta_0 = 10 \text{ m/s} \Rightarrow \tan \theta_0 = 1 : \theta_0 = 45^\circ, \quad v_0 = \sqrt{(v_0 \cos \theta_0)^2 + (v_0 \sin \theta_0)^2} = \sqrt{200 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 10\sqrt{2} \text{ m/s}$$

b) Após 3 s do lançamento,

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 = 10 \text{ m/s}, \quad v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt = 10 \text{ m/s} - 10 \text{ m/s}^2 \times 3 \text{ s} = -20 \text{ m/s}$$

$$\text{Então } \vec{v}(t = 3 \text{ s}) = 10 \text{ m/s } \hat{i} - 20 \text{ m/s } \hat{j}$$

c) De (5) acima: $t_H = (10 \text{ m/s})/(10 \text{ m/s}^2) = 1 \text{ s}$

d) Chamando de H_O a altura do ponto de lançamento O em relação fundo do vale, e de t_A o tempo total de voo, $y(t_A) = -H_O$. De (4):

$$-H_O = v_0 \sin \theta_0 t_A - \frac{1}{2}gt_A^2 = 10 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} - \frac{1}{2}10 \text{ m/s}^2 \times (5 \text{ s})^2 = 50 \text{ m} - \frac{1}{2}250 \text{ m} = -75 \text{ m}$$

$$\text{Portanto } H_O = 75 \text{ m}$$